

题目

元素 **X** 的单质高温下和氧气反应生成黄色固体 **A**，将 **A** 溶于 HClO_4 中得到高氯酸盐 **B**，滴加 NaOH 溶液至中性，溶液中得到一个带 6 个正电荷的 6 核阳离子 **C**，该离子具有高度对称性，存在四根三重轴，**X** 均为四配位。继续滴加 NaOH ，得到一白色沉淀 **D**，再滴加 NaOH 至碱性，通入 Cl_2 ，得到一黄色沉淀 **E**。

元素 **Y** 是一种过渡金属元素，其单质在一定条件下能与水反应生成白色的沉淀 **F**，和空气接触会立刻转化为含 **Y** 质量分数约为 52.35% 的棕色物质 **G**。已知：将 **F** 溶于稀硫酸溶液后，再加入 **E**，可得一紫色溶液 **H**。

推断各物质的化学式，判断下列说法正确的是：

A. 若写出元素 **X** 的核外电子排布式，其原子实应当为 $[\text{Kr}]$ 。

B. 阳离子 **C** 的分子点群与甲烷分子一致。

C. 白色沉淀 **D** 中含有氯元素。

D. 黄色沉淀 **E** 中 **X** 元素的质量分数为 80.25%。

E. **F** 生成 **H** 的过程，中心元素的氧化态上升了 4。

F. 以上选项均不正确。

答案

正确答案: **F**

详细解析

首先**X**可以在空气中加热和氧气反应，说明其化学性质较为活泼，可以排除空气中稳定的贵金属元素。

CHECKPOINT

1 PTS

X可以在空气中加热和氧气反应，不是空气中稳定的贵金属元素。

其与氧结合应当生成在空气中较为稳定的、应当为主要价态的氧化物**A**，其溶于高氯酸，只有两种可能：不发生氧化还原反应或被高氯酸氧化至更高价。但是高氯酸在一般条件下较难发生干态加热下氧气难以发生的氧化反应，且高氯酸也不具备配位改变氧化还原电势的可能性，故有较大可能**A**到**B**的反应是非氧化还原反应。

CHECKPOINT

1 PTS

A到**B**的反应是非氧化还原反应。

B到**C**发生水解反应，生成6核配合物，其有四根三重轴，首先考虑 O_h 点群即正八面体形。则综合考虑其中**X**的价态，其不可能为+1（则无氢氧根或氧离子），可能为+2或+3，+4以上则难以写出合理的、氢氧根或氧离子个数符合对称性的结构。

D显然为彻底水解后的水化物沉淀，而黄色沉淀**E**则更有可能是和氯气发生氧化还原反应。故**E**应当是一种强氧化剂。

CHECKPOINT

1 PTS

E应当是一种强氧化剂

结合后文，F酸性条件下被其氧化得到紫红色溶液，首先想到高锰酸根 MnO_4^- 离子。因而，猜测Y应当为锰元素。顺水推舟，F为氢氧化锰 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ ，可以用“和空气接触会立刻转化为含Y质量分数约为52.35%的棕色物质G”的条件来验证猜想，计算出G为 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 。 Mn^{2+} 被氧化为 MnO_4^- ，氧化态从+2升至+7，上升了5，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

F为 $\text{Mn}(\text{OH})_2$

CHECKPOINT

1 PTS

G的化学式为 $\text{MnO}(\text{OH})_2$

CHECKPOINT

1 PTS

Mn^{2+} 被氧化为 MnO_4^- ，氧化态从+2升至+7，上升了5，选项E错误

可以在酸性下把Mn(II)氧化至 MnO_4^- 的强氧化剂并不多。稍加联想，最有可能的结果是 NaBiO_3 ，因为只有其在被氯气氧化前可以达到+3的氧化态即Bi(III)，且是钠离子较为特征性的沉淀。

CHECKPOINT

2 PTS

通过氧化性和可溶性判断E为 NaBiO_3

计算可知E (NaBiO_3) 中Bi 的质量分数约为 74.64%，题目数据 80.25% 有误，选项D错误。由此推出本题的中心元素为铋元素。铋元素位于第六周期，原子实为 $[\text{Xe}]$ ，不是 $[\text{Kr}]$ ，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

E (NaBiO_3) 中Bi 的质量分数约为 74.64%，选项D错误

CHECKPOINT

1 PTS

铋元素的原子实为 $[\text{Xe}]$ ，选项A错误

向后依次整理，其在空气中被氧化形成黄色的氧化物



(A)，随后溶于高氯酸进行非氧化还原反应生成



(B)。

CHECKPOINT

1 PTS

A是



, **B**是



随后利用价态分析，题目给出了



的个数和价态（+6），能够轻易通过电荷得到氢氧根的数量为12。此处可能还涉及到氧原子的个数，但是将氢氧根替换为氧离子得不到符合高对称性的结构。

CHECKPOINT

1 PTS

C是



，将氢氧根替换为氧离子得不到符合高对称性的结构

实际上，这里形成了类似正方体的离子，



占据所有面心，



占据所有棱心，符合 O_h （正八面体）对称性。而甲烷是 T_d （四面体），不一致，B错误。

CHECKPOINT

2 PTS

$\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$ 的点群是 O_h （正八面体），与甲烷 T_d （四面体）不一致，选项B错误

整个过程中高氯酸根没有氧化还原过程，不会产生氯离子，故D不含氯离子，为

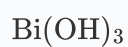


，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D不含氯离子，为



，选项C错误

于是可以整理得出：

X:



A:



B:



C:



D:



E:



F: $\text{Mn}(\text{OH})_2$

G: $\text{MnO}(\text{OH})_2$

H: NaMnO_4

选项分析整理如下:

A: Bi 的核外电子排布式为 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^{10}6s^26p^3$, 原子实为 $[\text{Xe}]$, 不是 $[\text{Kr}]$ 。错误。

B: **C** ($\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$) 的点群是 O_h (正八面体), 甲烷是 T_d (四面体), 不一致。错误。

C: **D** ($\text{Bi}(\text{OH})_3$) 不含氯元素。错误。

D: $\text{E}(\text{NaBiO}_3)$ 中 Bi 的质量分数约为 74.64%，题目数据 80.25% 可能有误。错误。

E: Mn^{2+} 被氧化为 MnO_4^- ，氧化态从 +2 升至 +7，上升了 5 而非 4。错误。

因此，A-E选项均错误，选项F正确。